实 验 报 告

少年班 学院　姓名: 顾泓宇　学号: PB23000078　实验日期: 2024-3-18

1　实验题目

单摆法测重力加速度

2　实验目的

采用单摆法测量了合肥的重力加速度，在 1% 的测量精度要求下利用不确定度分析对实验方案进行了设计，通过对周期的累积放大提高了测量精度。最终测得合肥的重力加速度为 $9.76m/s^2$, 其标准不确定度为 ，满足实验的精度要求。调节单摆的摆长，测量了周期 T 随摆长 l 的变化，对 l 与 T_2 的关系进行了线性拟合，求得了重力加速度。还通过视频追踪分析了大摆角情况下单摆的运动轨迹，研究了摆角和空气阻力对单摆周期的影响

3　实验仪器

钢卷尺、游标卡尺、千分尺、电子秒表、单摆（带标尺、平面镜；摆线长度可调，其可调的上限约为 100 cm）、智能手机（自备）、傅科摆、凯特摆。

各测量仪器的最大允差如下：

游标卡尺 $\Delta_{卡} \approx 0.002cm$；千分尺 $\Delta_{千} \approx 0.001cm$ ；秒表 $\Delta_{秒} \approx 0.05s$ ；$\Delta_{人} \approx 0.2s$

用钢卷尺测量单摆摆长时难以将被测物两端与测量仪器的刻线对齐，作为保守估计，一般可取不确定度 $\Delta_{\mathrm{B}} \approx 0.2cm$;

开始实验前，应调节螺栓使立柱竖直，并调节标尺高度，使其上沿中点距悬挂点 50 cm。

4　实验原理

在本实验中，实验精度 $\frac{\Delta g}{g} < 1\%$, 故摆球的几何形状、摆的质量、空气浮力、摆角等因素对测量造成的修正项均是高阶小量，可忽略。那么近似的周期测量公式为 $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$, 故可通过不确定度均分原理，在一定的精度范围内测量 T、L，从而求得重力加速度 g。

5 实验设计

由 $T=2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$，得 $g=4\pi^2\frac{L}{T^2}$. 由此得到不确定度合成公式 $\frac{\Delta g}{g}=\sqrt{(2\frac{\Delta T}{T})^2+(\frac{\Delta L}{L})^2}$, 若要求 $\frac{\Delta g}{g}<1\%$, 由不确定度均分原理，则有 $2\frac{\Delta T}{nT}<0.5\%$ 和 $\frac{\Delta L}{L}<0.5\%$，其中 $n\in\mathbf{N}^*$,$\Delta T=\Delta_{秒}+\Delta_{人}\approx 0.05s+0.2s=0.25s$，取 $g\approx 9.8m/s^2$, 得到 $T\approx 1.68s$, 代入 $\frac{\Delta g}{g}=\sqrt{(2\frac{\Delta T}{T})^2+(\frac{\Delta L}{L})^2}<1\%$, 解得 $n\geq 25$, 则若一次测量要达到所需的精度，需要测量 n=25 个周期的时间.

除上述分析中提到的实验仪器外，还需要选择电子秒表、支架、细线、钢球。

6 实验步骤

1、按照实验要求组装好实验仪器，将电子秒表归零；

2、多次（本实验中 6 次）测量摆球直径、摆线长度；

3、将摆球拉离平衡位置使其小角度（小于 5 度）同平面摆动；

4、多次（本实验中 6 次）用电子秒表测量单摆 25 次全振动所需时间；

5、整理仪器；

6、数据处理和误差分析。

6.1 数据分析

实验所测量得到的结果如下：

测量序号	摆线长度/cm	摆球直径/mm	25 个周期全振动时间/s
1	63.80	22.02	40.57
2	63.70	22.00	40.40
3	64.03	22.02	40.92
4	63.97	22.02	40.91
5	63.10	22.00	40.28
6	63.12	22.02	40.44

表一：原始数据

摆长的平均值 $\bar{l}=\frac{63.80+63.10+65.03+64.97+63.10+63.12}{6}cm=64.62cm$（摆球半径取为 1cm）
25 个周期全振动时间的平均值 $\bar{t}=\frac{40.57+40.40+40.92+40.91+40.28+40.44}{6}=40.59s$, 则周期 $T=\frac{t}{25}=1.62s$, 代入计算得 $\bar{g}=4\pi^2\frac{\bar{l}+1}{\bar{T}^2}=9.721m/s^2$

6.2 不确定度分析

1. 摆长测量模型为:$l = l_0 + l_1 + l_2$, 其中 l_0 为卷尺直接读出的长度，l_1 为卷尺误差对测量结果的影响，l_2 为使用卷尺测量摆长时难以完全对齐对测量结果的影响，考虑到测量精度要求，测量模型中忽略了其他因素的影响。

由上述计算得，摆线长度的标准不确定度 u_{l_0} 为：

$u_{l_0} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(l_i-\bar{l})^2}{n(n-1)}} = 0.106s$

卷尺仪器误差造成的影响采用 B 类不确定度, 卷尺最大允差为 0.0012m，则其标准不确定度 u_{l_1} 为：

$u_{l_1} = \frac{0.0012}{3} = 0.4 \times 10^{-3}m$

对于 l_2, 采用 B 类不确定度，由于未对齐产生偏差最大为 0.2cm，则其标准不确定度为：

$u_{l_2} = \frac{0.002}{3} = 6.7 \times 10^{-4}m$

故摆长的标准不确定度为：$u_l = \sqrt{u_{l_0}^2 + u_{l_1}^2 + u_{l_2}^2} = 1.8 \times 10^{-3}m$

2. 周期测量模型为:$T = \frac{t_0+t_1+t_2}{25}$, 其中 t_0 为秒表时间，t_1 为秒表仪器误差对测量的影响，t_2 为人反应时间对测量的影响，考虑到测量精度要求，测量模型中忽略了其他因素的影响。

由上述计算得，摆线长度的标准不确定度 u_{t_0} 为：

$u_{t_0} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(t_i-\bar{t})^2}{n(n-1)}} = 0.106s$

秒表仪器误差造成的影响采用 B 类不确定度, 卷尺最大允差为 0.05s，则其标准不确定度 u_{t_1} 为：

$u_{t_1} = \frac{0.05}{3} = 0.017s$

人反应时间造成的影响采用 B 类不确定度，已知 $\delta_B = 0.2s$, 则其标准不确定度 u_{t_2} 为：

$u_{t_2} = \frac{0.2}{3} = 0.067s$

故摆长的标准不确定度为：$u_T = \sqrt{(\frac{1}{25})^2 u_{t_0}^2 + (\frac{1}{25})^2 u_{t_1}^2 + (\frac{1}{25})^2 u_{t_2}^2} = 0.00506s$

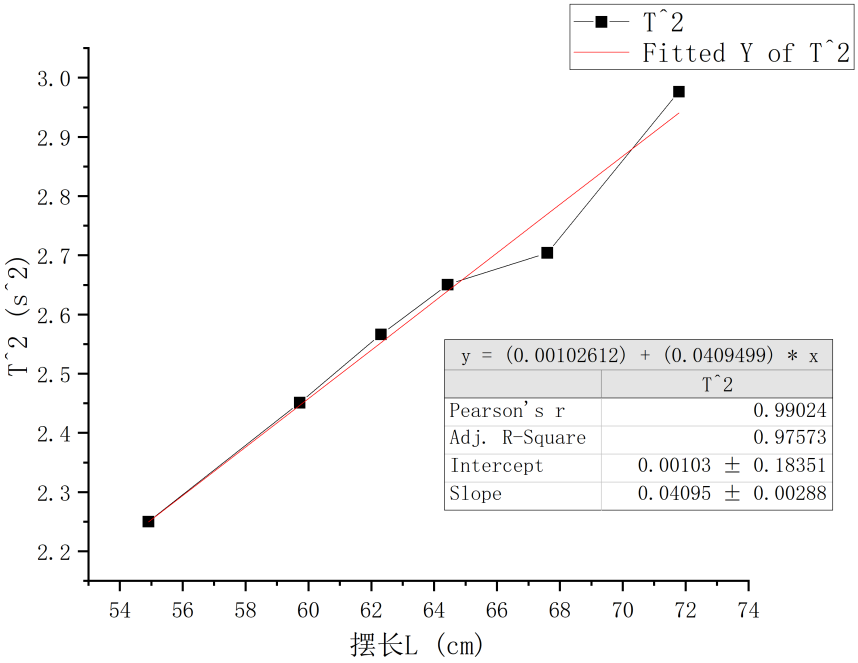
3. 代入重力加速度不确定度公式得 g 的标准不确定度为 $0.0664m/s^2$, 相对不确定度为 0.683%, 小于 1%，满足精度要求。

7 提升内容

测量序号	摆线长度/cm	25 个周期全振动时间/s	T^2/s^2
1	54.91	37.50	2.2500
2	59.72	39.14	2.4511
3	62.31	40.05	2.5664
4	64.43	40.70	2.6504
5	67.60	41.11	2.7041
6	71.91	43.13	2.9763

表二：原始数据

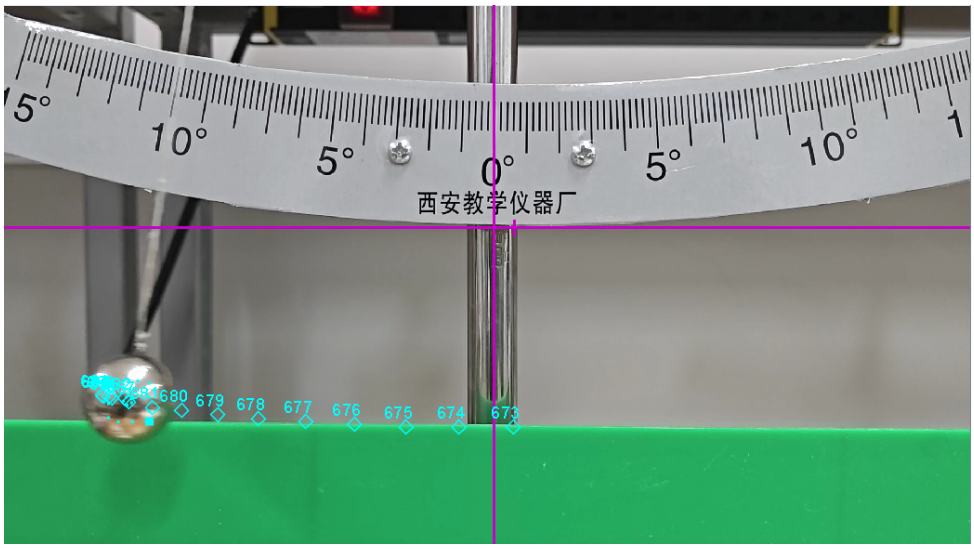
(注: 摆球半径取为 1cm)



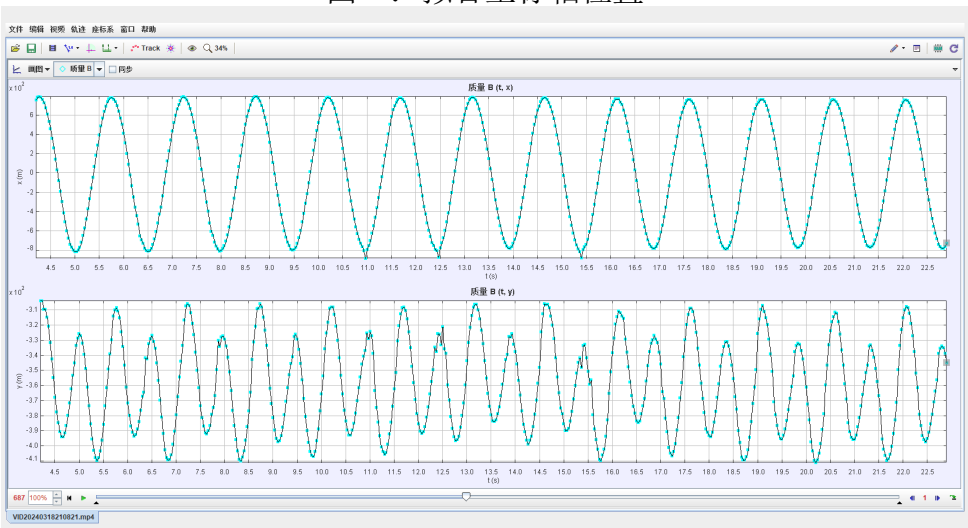
根据最小二乘法的拟合结果，如图拟合函数为 $T^2 = 0.00102612 + 0.0409499 \times L$, 计算得 $g = \frac{4\pi^2 \times 10^{-2}}{0.0409499} \approx 9.65 m/s^2$, 其标准不确定度为 $u_g = 4\pi^2 \times u_k = 0.113 m/s^2$, 相对不确定度为 0.10%，满足精度要求。

8 进阶内容

利用智能手机录制单摆视频。用视频追踪技术（Tracker）获取单摆的运动轨迹，录制了一段帧率为 60FPS 的大角度单摆视频，研究摆角约为 10° 条件下单摆的运动规律。对运动轨迹数据进行拟合分析。以下是运动的 x-t 和 y-t 图像及坐标轴位置：



图一：拟合坐标轴位置



图二：运动的 x-t 及 y-t 图像

拟合结果给出单摆的摆动周期 T 为 1.632s, 测的单摆摆长为 0.657m, 代入未修正的重力加速度公式得：

$$\mathrm{g}=\frac{4\pi^2 l}{T^2}=9.738m/s^2$$

如果考虑大摆角的修正，则重力加速度为：

$$\mathrm{g}=\frac{4\pi^2 l}{T^2}(1+\frac{1}{4}\sin^2(\frac{\theta}{2}))^2=9.775m/s^2$$

可以看出修正后的结果与合肥的重力加速度参考值 $9.795m/s^2$ 更为接近。

9 结论

本实验用三种方法测得的合肥地区重力加速度分别为 $9.721m/s^2$,$9.65m/s^2$,$9.775m/s^2$ 与参考值 $9.795m/s^2$ 的偏差均小于 1%, 在 10° 的大摆角情况下研究了摆角和空气阻力对单摆周期的影响，结果表明考虑摆角修正后测得的重力加速度更接近参考值，修正对测量结果的影响约为 0.37%

10 参考文献

[1]. 单摆法测重力加速度. 实验讲义.2024